

인공지능과 수학

일상생활 속에서 인공지능이란 말을 듣는 것이
자연스러운 세상이 되었다.

수학은 인공지능의 발전을 이끌어 왔으며,
인공지능 전반에는 여러 가지 수학적 개념과
원리가 활용되고 있다.





1. 인공지능과 관련된 수학

이 단원에서는 인공지능의 발전에 기여한 역사적 사례에서 수학이 어떻게 활용되었는지를 이해하고, 인공지능에 수학이 활용되는 다양한 예를 찾아볼 수 있다.



1 인공지능과 관련된 수학

01 인공지능의 역사



02 인공지능과 수학



준비학습 이 단원의 학습에 필요한 기초적인 내용을 점검해 봅시다.

| 중학교 정보_정보 사회 |

1 기계가 인간처럼 스스로 지각 · 학습 · 추론하며 자연어를 이해하고 판단하여 행동할 수 있도록 하는 기술을 이르는 말은?

- ① 홀로그램 ② 가상 현실 **✓** ③ 인공지능
- ④ 사물 인터넷 ⑤ 빅 데이터 분석

| 중학교 정보_정보 사회 |

2 디지털 환경에서 문자와 영상뿐만 아니라 다양한 형태의 정보를 포함하는 대규모 정보를 의미하는 용어를 말하시오. **빅 데이터**

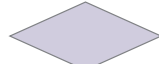
| 중학교 정보_알고리즘 |

3 알고리즘 설계에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 알고리즘은 순차, 반복, 선택 구조로 설계할 수 있다.
- ② 순차 구조는 정해진 순서대로 작업을 수행한다.
- ③ 반복 구조는 정해진 횟수나 조건만큼 동일한 작업을 반복적으로 수행한다.
- ④ 선택 구조는 주어진 조건에 따라 처리 내용이나 순서가 달라진다.
- ✓** ⑤ 알고리즘은 다른 사람이 알아볼 수 없도록 자신만의 기호와 방법으로 표현한다.

| 중학교 정보_알고리즘 |

4 다음 순서도 기호 중에서 '비교 · 판단'의 의미로 사용하는 것은?

- ①  ②  **✓** ③ 
- ④  ⑤ 

01

인공지능의 역사

개념 PPT

학습목표 •• 인공지능의 발전에 기여한 역사적 사례에서 수학이 어떻게 활용되었는지를 이해한다.

다가서기



교수 · 학습 활동 - 인공지능의 의미

인공지능이 무엇인지 조사를 통해 알 수 있도록 한다.

수업의 주안점

인공지능 개념을 인공지능 사례를 통해 학생의 수준에 맞추어 이해할 수 있도록 한다.

1 인공지능이란 무엇인가?

21세기에 들어서면서 우리가 살아가는 생활의 중심에 인공지능이란 용어가 자리 잡고 있다.

인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인지, 학습, 추론, 행동 등과 같은 인간의 지적 능력을 컴퓨터로 구현하는 과학 기술이다. 인공지능은 정해진 명령에 따라 수행한다는 점에서는 기존 프로그램과 같지만, 스스로 판단하고 논리적인 사고와 행위를 수행한다는 점에서 기존 프로그램과 차이가 있다.

※ 챗봇(chatbot)

실제 사람과 대화를 나누는 것처럼 디지털 장치와 소통할 수 있게 해 주는 기술

챗봇, AI 스피커, 자율 주행 자동차, 로봇 의사 등과 같이 인공지능이 적용되는 사례를 우리 주변에서 쉽게 접할 수 있다. 이러한 인공지능은 컴퓨터 시스템 성능의 향상, 빅 데이터 활용 기술의 발전, 기계학습 및 딥러닝의 기술 개발 등에 힘입어 빠르게 발전하고 있다.

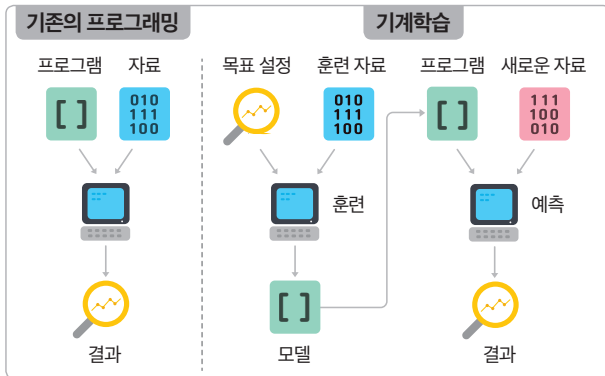


◀ 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 인공지능의 예

수업의 주안점

인공지능, 기계학습, 딥러닝의 기술의 차이를 구분할 수 있게 한다.

인공지능을 말할 때 기계학습과 딥러닝이란 용어가 자주 등장하는데 이에 대하여 알아보자.



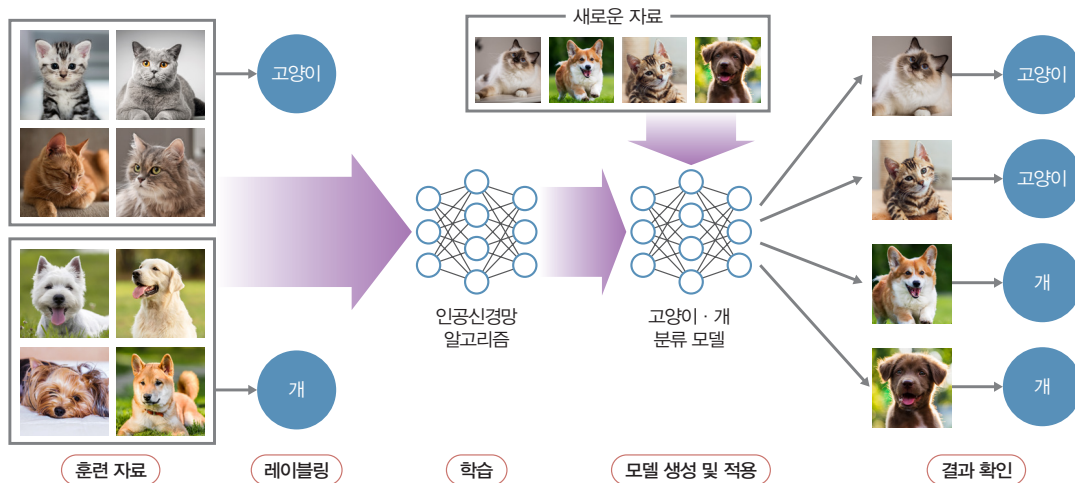
기존의 프로그래밍과 기계학습의 차이

기계학습(machine learning)은 컴퓨터가 주어진 자료를 통해 스스로 학습할 수 있도록 프로그래밍하는 인공지능 구현의 대표적인 기술이다.

기존의 프로그래밍은 인간이 제시한 규칙에 자료를 입력해서 답을 구하는 데 초점이 맞춰져 있다면, 기계학습은 컴퓨터가 충분한 학습을 통하여 스스로 찾아낸 규칙을 새로운 자료에 적용하여 판단하고 예측하는 데 초점이 맞춰져 있다.

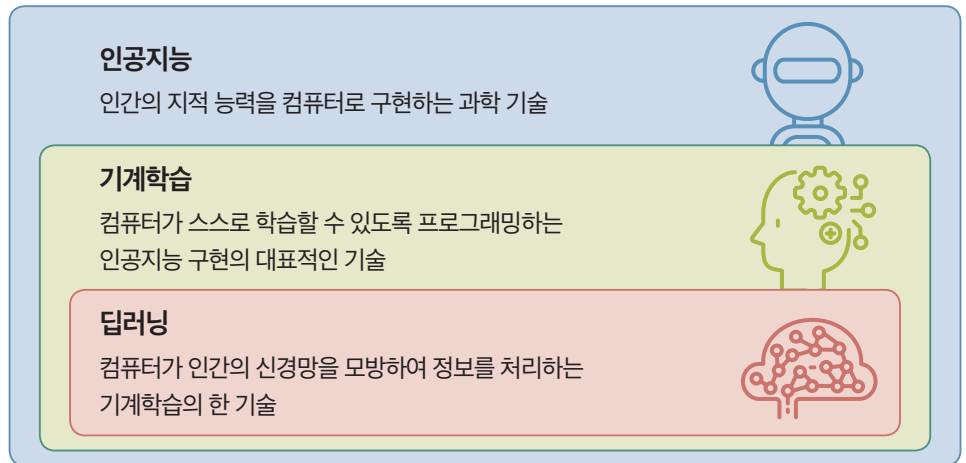
딥러닝(deep learning)은 컴퓨터가 인간의 신경망을 모방하여 정보를 처리하는 기계학습의 한 기술이다. 이는 추상화된 인공신경망을 여러 층으로 연결하여 구현한 학습 모델을 통해 컴퓨터가 자료 속에서 규칙을 스스로 찾아 학습하도록 하는 것이다.

예를 들어 아기는 처음부터 고양이와 개를 올바르게 구별하여 인식할 수 없기 때문에 여러 번 묻고 반복적으로 학습함으로써 고양이와 개를 스스로 인식하고 구별하게 된다. 컴퓨터도 사진에서 고양이와 개를 구별하려면 많은 양의 사진을 여러 층으로 구성된 학습 모델에 통과시키면서 학습을 통하여 사진 속 고양이와 개의 특징을 파악하게 된다. 그리하여 학습이 완료된 인공신경망은 고양이와 개를 인식하고 구별할 수 있는 인공지능으로 기능하게 된다.



딥러닝을 이용한 고양이와 개의 구별 과정

이와 같이 인공지능을 구현하는 방법 중에서 대표적인 기술이 기계학습이고, 딥러닝은 기계학습의 여러 가지 방법 중의 하나이다.



● 인공지능, 기계학습, 딥러닝 사이의 관계

교수 · 학습 활동 - 인공지능의 역사

튜링테스트, 진리표, 전문가 시스템이 무엇인지를 알 수 있도록 한다.

2 인공지능은 어떻게 발전해 왔는가?

인공지능이라는 용어가 처음 도입된 시기부터 지금에 이르기까지 인공지능의 역사를 간단히 알아보자.

인공지능의 태동기 1950년대

영국의 수학자 튜링(Turing, A., 1912~1954)은 1950년 자신의 논문에서 기계에 지능을 구현하는 가능성을 제기하였고, 기계에 지능이 있는지를 판별하는 ‘튜링 테스트’도 제안하였다.



● 튜링 테스트

튜링 테스트 인간 평가자가 따로따로 격리된 공간에서 컴퓨터와 인간과 모니터 화면으로 각각 대화를 나눠 보고 어느 쪽이 컴퓨터인지 구별하지 못한다면 그 컴퓨터가 최소한 인간 정도의 지능을 가지고 있다고 판단하는 방법이다.

이와 같은 튜링의 연구는 미국의 수학자이자 물리학자인 노이만(von Neumann, J., 1903~1957)에게 영향을 주어 중앙 처리 장치 등 현대적인 컴퓨터 구조의 표준이 되었으며, 이것이 인공지능 역사의 시초가 되었다.

그 후 1956년 미국에서 기계가 인간과 비슷한 방식으로 추론하고 문제를 해결할 수 있는지에 대한 연구 회의(다트머스 회의, Dartmouth Conference)가 개최되었으며, 이때 인공지능이라는 용어를 처음 사용하였다.

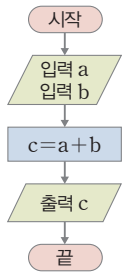
인공지능의 황금기와 1차 암흑기 1960~70년대

두 개의 숫자 0과 1로 제어가 가능한 기계에 지능을 구현하는 과정은 **진리표**로 표현된 논리식과 알고리즘으로 발전하였다.

※ 알고리즘과 순서도

어떤 문제를 논리적으로 해결하는 데 필요한 절차, 방법, 명령어들을 '알고리즘'이라 하고, 이를 알기 쉽게 기호와 그림으로 나타낸 것을 '순서도'라고 한다.

다음은 두 수의 합을 출력하는 알고리즘을 순서도로 표현한 것이다.



교수 · 학습 활동 - 순서도 기호



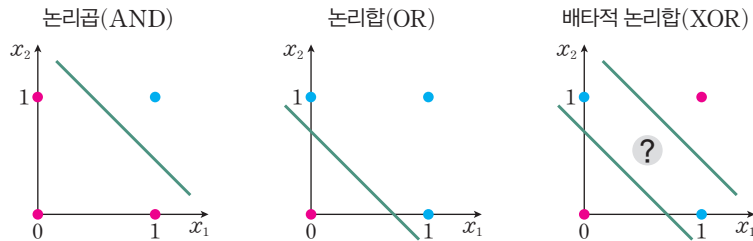
진리표 참인 명제의 진릿값을 1, 거짓인 명제의 진릿값을 0이라 하면, 각 명제의 참, 거짓에 따라 두 개 이상의 명제로 구성된 합성 명제의 참, 거짓을 결정할 수 있다.

예를 들어 두 명제 x_1 과 x_2 가 모두 참인 경우만 참이 되는 **논리곱(AND)**, 두 명제 중 어느 하나만 참이어도 참이 되는 **논리합(OR)**, 두 명제 중 반드시 하나만 참인 경우만 참이 되는 **배타적 논리합(XOR)** 등이 있다. 다음은 이들의 진릿값을 표로 나타낸 진리표이다.

x_1	x_2	논리곱(AND)	x_1	x_2	논리합(OR)	x_1	x_2	배타적 논리합(XOR)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0

이를 기반으로 미국의 심리학자 로젠블랫(Rosenblatt, F., 1928~1971)은 인공 신경을 그물망 형태로 연결하면 사람의 뇌에서 동작하는 것 중에서 아주 간단한 기능을 흉내 낼 수 있다는 연구를 바탕으로 **퍼셉트론(perceptron)**을 개발하였다.

퍼셉트론은 진릿값이 같은 점들을 하나의 직선을 그어서 구분할 수 있는데, 논리곱과 논리합 문제에서는 이것이 가능하지만 배타적 논리합 문제에서는 가능하지 않다는 사실이 1969년에 밝혀졌다.



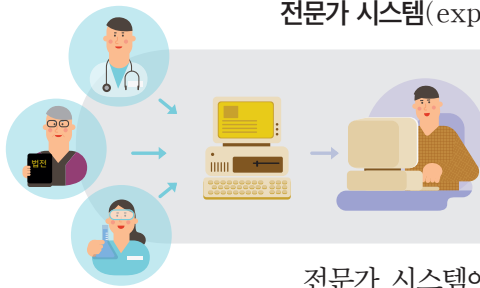
● 퍼셉트론의 한계점

이후 여러 개의 퍼셉트론을 결합한 다층 퍼셉트론을 개발하여 XOR 문제는 해결되었으나 엄청나게 늘어난 연산량을 처리하는 컴퓨터 능력의 한계에 부딪히게 되었다. 이로 인하여 인공지능에 대한 연구는 1차 암흑기에 접어들게 되었다.



인공지능의 부활기와 2차 암흑기 1980년대

1980년대에 들어 마이크로 전자 공학이 빠르게 발전하였고, 특정 분야에 특화된 **전문가 시스템(expert system)**이 등장하였다.



▶ 전문가 시스템

전문가 시스템 자연스러운 대화로 호텔 예약을 받는 시스템, 특정 질환을 진단하는 의료 시스템처럼 특정 분야에 대한 전문 지식을 컴퓨터에 기억시켜 일반인도 이를 이용할 수 있도록 하는 시스템이다.

전문가 시스템에는 0과 1 사이에도 여러 값을 가질 수 있는 ‘퍼지(fuzzy) 이론’과 불확실한 문제를 표현하기 위한 확률적 방법이 주로 활용되는 등 수학 개념이 본격적으로 도입되었다. 이로 인하여 인공지능에 대한 관심과 연구가 다시 부활하기 시작했다. 하지만 유지 보수에 필요한 방대한 관리 비용과 컴퓨터 성능 제한 등 전문가 시스템에서 투자 대비 효용성의 한계가 노출되면서 인공지능의 연구가 줄어들어 다시 암흑기를 맞게 되었다.

인공지능의 부흥기 1990년대~

1990년대에는 많은 나라에서 인공지능의 연구 방향을 슈퍼컴퓨터와 시뮬레이션 분야로 전환하였으며, 수학적으로 증명된 심층 신경망을 실질적으로 구현할 수 있는 연구가 지속되었다. 이 시기의 인공지능은 초기보다 발전된 기술을 보여 주기는 했으나 범용적인 인공지능을 만들기에는 역부족이었다.

2000년대에 이르러 캐나다의 컴퓨터 과학자 힌턴(Hinton, G. E., 1947~)이 개발한 심층 신뢰 신경망을 기반으로 딥러닝이 실용화 가능성을 보이기 시작했고 다양한 기계학습 방법이 등장하면서 인공지능의 부흥기가 시작되었다.

최근에는 인터넷과 이동통신의 발달로 많은 자료를 단시간에 확보할 수 있는 빅데이터 시대를 맞이하였다. 또한, 그래픽 처리 장치의 등장으로 컴퓨터의 처리 시간을 획기적으로 줄일 수 있게 되어 인공지능의 빠른 발전을 기대하고 있다.

● 인터넷 검색을 통해 1990년대 이후의 인공지능의 역사와 함께 인공지능과 인간이 벌인 대결 사례를 찾아보게 한다.

문제 1

왓슨(Watson)과 인간의 퀴즈 대결, 알파고(AlphaGo)와 이세돌의 대결 등과 같이 인공지능과 인간이 벌인 대결에 대한 사례를 조사하여 발표해 보시오.

예시 • 2017년 국내에서 개최된 AI 번역기와 인간 번역가들 사이의 번역 대결에서 인간의 승리
• 2019년 포커 AI인 ‘폴러리버스’와 프로 포커 선수들과의 경기에서 AI의 승리

인공지능의 부흥기



1990
1997년 딥블루가
인간에게 체스 승리

2000
딥러닝의 등장

2010
2016년 알파고가
인간에게 바둑 승리

2020
규칙에 대한 학습 없이도 게임을
익히는 뮤제로(Muzero) 개발

교수 · 학습 활동 - 진리표와 논리회로

논리 연산의 기호의 종류와 진리표를 이해하고, 각각의 진리표와 그에 해당하는 논리회로를 구분하여 나타낼 수 있게 한다.

디지털 신호에서 논리 연산을 수행하는 회로를 논리 회로라고 하는데, 이것을 이용하면 복잡한 논리를 간결하고 정확하게 표현할 수 있어서 컴퓨터의 연산 장치나 제어 장치 등에 쓰인다.

여기서는 기본적인 논리 회로인 논리곱(AND) 회로, 논리합(OR) 회로, 배타적 논리합(XOR) 회로에 대하여 알아보자.

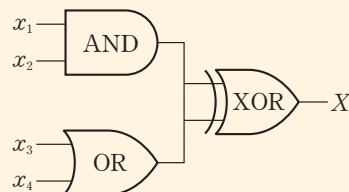
전기 회로처럼 논리 회로에서 스위치가 연결되거나 전구가 켜진 상태를 1, 스위치가 연결되지 않거나 전구가 꺼진 상태를 0이라 하면 논리 회로도에서 논리 연산을 생각할 수 있다. 즉, 참인 명제의 진릿값을 1, 거짓인 명제의 진릿값을 0이라 하면 논리 회로도에서 진릿값에 따른 논리 연산의 결과를 확인할 수 있다.

	논리곱(AND) 회로	논리합(OR) 회로	배타적 논리합(XOR) 회로																																													
뜻	- 논리곱 연산을 수행 - 두 개의 입력 조건이 모두 참(1)인 경우만 그 결과가 참(1)인 회로	- 논리합 연산을 수행 - 두 개의 입력 조건 중 어느 하나만 참(1)이어도 그 결과가 참(1)인 회로	- 배타적 논리합 연산을 수행 - 두 개의 입력 조건 중 반드시 하나만 참(1)인 경우만 그 결과가 참(1)인 회로																																													
기호																																																
진리표	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x_1	x_2	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x_1	x_2	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>x_1</th><th>x_2</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x_1	x_2	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x_1	x_2	X																																														
0	0	0																																														
0	1	0																																														
1	0	0																																														
1	1	1																																														
x_1	x_2	X																																														
0	0	0																																														
0	1	1																																														
1	0	1																																														
1	1	1																																														
x_1	x_2	X																																														
0	0	0																																														
0	1	1																																														
1	0	1																																														
1	1	0																																														
회로도																																																

(출처: 두피디아)

위의 표에 주어진 각 논리 회로와 해당 진리표를 활용하여 표의 빈칸을 채울 수 있게 한다.

활동 다음 표는 주어진 논리 회로도에서 입력된 값과 출력된 값을 정리하여 나타낸 것이다. ㉠~㉢에 알맞은 것을 써넣으시오. ㉠: 1, ㉡: 0, ㉢: 0



x_1	x_2	x_3	x_4	X
0	1	1	0	㉠
㉡	1	0	1	1
1	0	0	㉢	0

우리 주변에서 활용되고 있는 인공지능의 사례를 직접 찾아보고, 기능의 특징을 토의해 보도록 한다. 인공지능의 사례는 크게 텍스트 자료를 인식하는 인공지능, 이미지 자료를 인식하는 인공지능, 자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능으로 나누어 찾아보도록 한다.

■ 인공지능과 관련된 수학

02

인공지능과 수학

개념 PPT

학습목표 ●● 인공지능에 수학이 활용되는 다양한 예를 찾을 수 있다.

다가서



수업의 주안점

텍스트 자료를 인식하는 인공지능에 수학 개념 ‘벡터’가 이용되었음을 알고, 수학의 가치와 유용성을 인식할 수 있게 한다.

1 인공지능에 수학이 어떻게 활용되는가?

우리 생활의 많은 곳에서 인공지능이 활용되고 있다. 이와 같은 인공지능을 살펴보면 수학이 많이 활용되는데, 그중에서 텍스트 자료를 인식하는 인공지능, 이미지 자료를 인식하는 인공지능, 자료의 경향성을 나타내고 합리적인 의사 결정을 하는 인공지능에 대하여 알아보자.

텍스트 자료를 인식하는 인공지능

일상생활에서 사용하는 자연어(natural language)를 컴퓨터와 같은 기계가 처리할 수 있도록 하는 작업을 자연어 처리라고 한다. 자연어 처리 기술을 적용하면 빠르고 편리하게 정보를 검색할 수 있고, 문서를 번역하거나 분류하는 작업이 가능하다. 인공지능이 자연어를 텍스트 자료로 인식하여 처리할 때, 벡터(vector)라는 수학 개념이 이용된다.

텍스트 자료를 인식하는 인공지능의 사례를 알아보자.

챗봇(chatbot)

챗봇은 텍스트로 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 시스템이 구현된 컴퓨터 프로그램으로서 일반적으로 고객 서비스나 정보 수집 등의 다양한 목적을 위해 사용된다. 자연어 처리 기술이 발달하지 못했던 시기에는 컴퓨터가 사람의 대화를 제대로 인식하지 못하여 챗봇의 실용성이 떨어졌다. 요즘은 자연어 처리 기술이 발달하여 사람이 일상적으로 하는 말을 인식하고 그 의미까지 구별하는 수준으로 챗봇의 성능이 좋아져서 대중적으로 사용되고 있다.

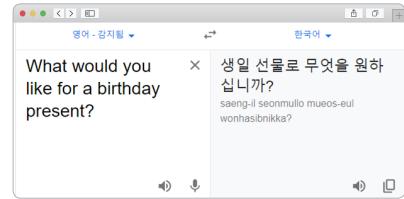
× 벡터와 관련된 내용은 32쪽에서 학습하게 된다.





번역

인공지능은 서로 다른 언어를 번역하는 번역 시스템의 발전에도 기여를 많이 했다. 인공지능은 대상 언어의 문맥과 의미를 파악하여 이를 다양한 언어로 번역해 준다. 예전에는 번역된 문장이 많이 어색했으나 점차 수준이 향상되고 있으며, 최근에는 딥러닝을 통해 문장을 통째로 번역하는 인공지능망 기계 번역 기술이 적용되면서 자연스러운 번역 시스템이 구현되고 있다.



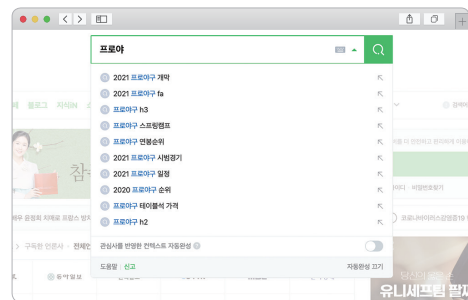
스팸 메일 차단



인공지능은 스팸 메일 차단 기능에도 적용되어 있다. 메일함으로 수신되는 스팸 메일을 사람이 일일이 확인해서 삭제하는 것은 매우 번거로운 일이다. 그래서 인공지능은 메일을 보내온 주소, 메일의 제목이나 내용에서 텍스트를 분석하여 스팸 메일인지 아닌지를 예측하여 분류한다.

관련어 자동 추천

검색 엔진을 이용하여 검색할 때 인공지능이 적용되기도 한다. 인공지능이 적용된 검색 엔진은 사용자들을 시간대별, 연령대별, 남녀별로 분석하여 사용자가 몇 글자만 입력해도 관련어 자동 추천 결과로 사용자가 검색할 내용과 관련된 단어 목록을 제시해 준다. 예를 들어 검색 엔진에서 프로야구 순위를 검색하기 위해 '프로야'까지만 입력해도 오른쪽 그림과 같은 화면이 나타난다.



인터넷 등을 활용하여 텍스트 자료를 인식하는 인공지능을 직접 찾을 수 있게 한다.

문제 1

텍스트 자료를 인식하는 인공지능의 또 다른 사례를 찾아 발표해 보시오. 예시 댓글 분석, 표절 검사

이미지 자료를 인식하는 인공지능에 수학 개념 '행렬'이 이용되었음을 알고, 수학의 가치와 유용성을 인식할 수 있게 한다.

❗ 이미지 자료를 인식하는 인공지능

※ 행렬과 관련된 내용은 46쪽에서 학습하게 된다.

인공지능이 이미지 자료를 인식하고 인식된 자료를 처리할 때, 행렬(matrix)이라는 수학 개념이 이용된다.

이미지 자료를 인식하는 인공지능의 사례를 알아보자.

생체 인식



생체 인식에는 지문, 홍채, 안면 인식 등이 있다. 일반적으로 사람의 지문과 홍채는 평생 변하지 않는 특성이 있기 때문에 지문 인식과 홍채 인식 기능은 건물의 출입 인증, 은행 업무, 컴퓨터 보안 등에 많이 활용되고 있다.

안면 인식 기능은 얼굴의 특징을 추출한 후, 기존에 저장된 데이터베이스와 비교하여 신원을 확인하는 인공지능이다. 이 인공지능은 촬영한 이미지에서 얼굴 영역을 추출하여 눈, 코, 입, 턱 사이의 각도와 거리를 계산하거나 뼈 돌출 정도 등의 특징을 찾아낸다. 공항이나 은행 등에서도 안면 인식 기능을 적용하면 인증 절차를 간소화할 수 있다.



안면 인식 기능은 사람의 얼굴을 인식하는 것뿐만 아니라 표정 인식도 가능하게 해 준다. 운전자가 피곤하고 졸려서 운전에 집중하지 못할 때 인공지능이 운전자의 눈 깜박임이나 하품 등의 신체 반응을 분석하여 경고음 등으로 운전자의 상태를 알려 주어 운전 집중도를 높일 수 있게 한다.





자동차 번호판 인식

이미지 인식은 자동차 번호판 인식 시스템에도 사용된다. 주차장 출입구에 있는 자동차 번호판 인식 시스템은 자동차가 정지해 있거나 속도를 줄인 상태에서 번호판을 정확하게 인식한다. 이때 인공지능을 이용하면 번호판의 번호가 약간 흐리거나 일부가 가려져도 정확한 번호를 인식할 수 있어서 주차 요금 부과 등의 주차 관리나 범죄 용의가 있는 자동차 적발에도 활용되고 있다.



의료 영상 판독

의료 기관에서 의료 영상 판독을 할 때에도 인공지능을 활용하고 있다. 인공지능이 X-선 검사 영상을 통해 질병으로 의심되는 점을 의사에게 알려 주어 의사가 더 정확하게 진단할 수 있도록 한다. 이와 같이 인공지능은 의료 분야에서 질병 진단 정확도를 높여 진료의 질과 효율성 모두를 향상시킬 수 있다.



☑ 인터넷 등을 활용하여 이미지 자료를 인식하는 인공지능을 직접 찾을 수 있게 한다.

문제 2

이미지 자료를 인식하는 인공지능의 또 다른 사례를 찾아 발표해 보시오.

수업의 주안점

자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능에 수학 개념 '함수'가 이용되었음을 알고, 수학의 가치와 유용성을 인식할 수 있게 한다.

☛ 자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능

※ 함수와 관련된 내용은 104 쪽에서 학습하게 된다.

인공지능이 자료의 경향성을 나타내고 합리적인 의사 결정을 할 때, 함수의 개념이 이용된다.

자료의 경향성 분석과 의사 결정에 수학적 원리를 사용하는 인공지능의 사례를 알아보자.

예시 동작 인식 시스템, 광학 문자 인식



금융 분야

금융 자산의 거래 및 이와 관련된 정보를 다루는 금융 기관이나 개인에게 인공지능은 자체 알고리즘을 통해 투자 아이디어를 제안하거나 투자자들의 자산을 직접 운용하기도 한다. 즉, 인공지능은 수익에 영향을 미치는 여러 가지 자료들을 분석해서 사용자가 안정적인 투자를 할 수 있도록 의사 결정에 도움을 준다.

스포츠 분야

인공지능은 최근 스포츠 분야에서 다양한 방식으로 활용되고 있다. 선수들의 역할이 다양해지고 경쟁이 치열해질수록 스포츠 데이터 분석의 중요성이 높아지고 있다. 인공지능을 활용하면 팀 전체뿐만 아니라 개인의 전력, 컨디션 측정, 훈련 성과 등 다양한 데이터의 분석이 가능하므로 이를 이용한 선수별 맞춤 관리로 성과를 향상시킬 수 있다.



※ 웨어러블(wearable) 기기
몸에 붙이거나 입을 수 있는
기기를 말한다.

또, 인공지능은 선수들의 움직임을 추적하는 웨어러블 기기로 훈련과 경기에서 수집한 데이터를 이용하여 경기력 관리와 경기장에서의 부상 예방에 도움을 주고 있다.

스마트 팩토리(smart factory)

스마트 팩토리는 제조 장비와 물류 시스템들이 인간의 개입 없이 인공지능에 의해 자율적으로 조절되고 운용되는 공장이다. 스마트 팩토리는 모든 설비와 장치가 사물 인터넷(IoT)으로 연결되어 전 공정을 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있다. 인공지능은 이렇게 분석된 데이터를 기반으로 시스템을 개선하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 반응형 예측 시스템을 구축한다. 또, 인공지능은 스마트 팩토리의 제조 효율을 높이기 위해 최적화된 제조 공정을 찾아내는 데에도 활용되고 있다.

※ 사물 인터넷(IoT,
Internet of Things)
각종 사물에 센서와 통신 기
능을 내장하여 인터넷에 연
결하는 기술, 즉 무선 통신을
통해 각종 사물을 연결하는
기술을 말한다.

인터넷 등을 활용하여 자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능을 직접 찾을 수 있게 한다.

문제 3

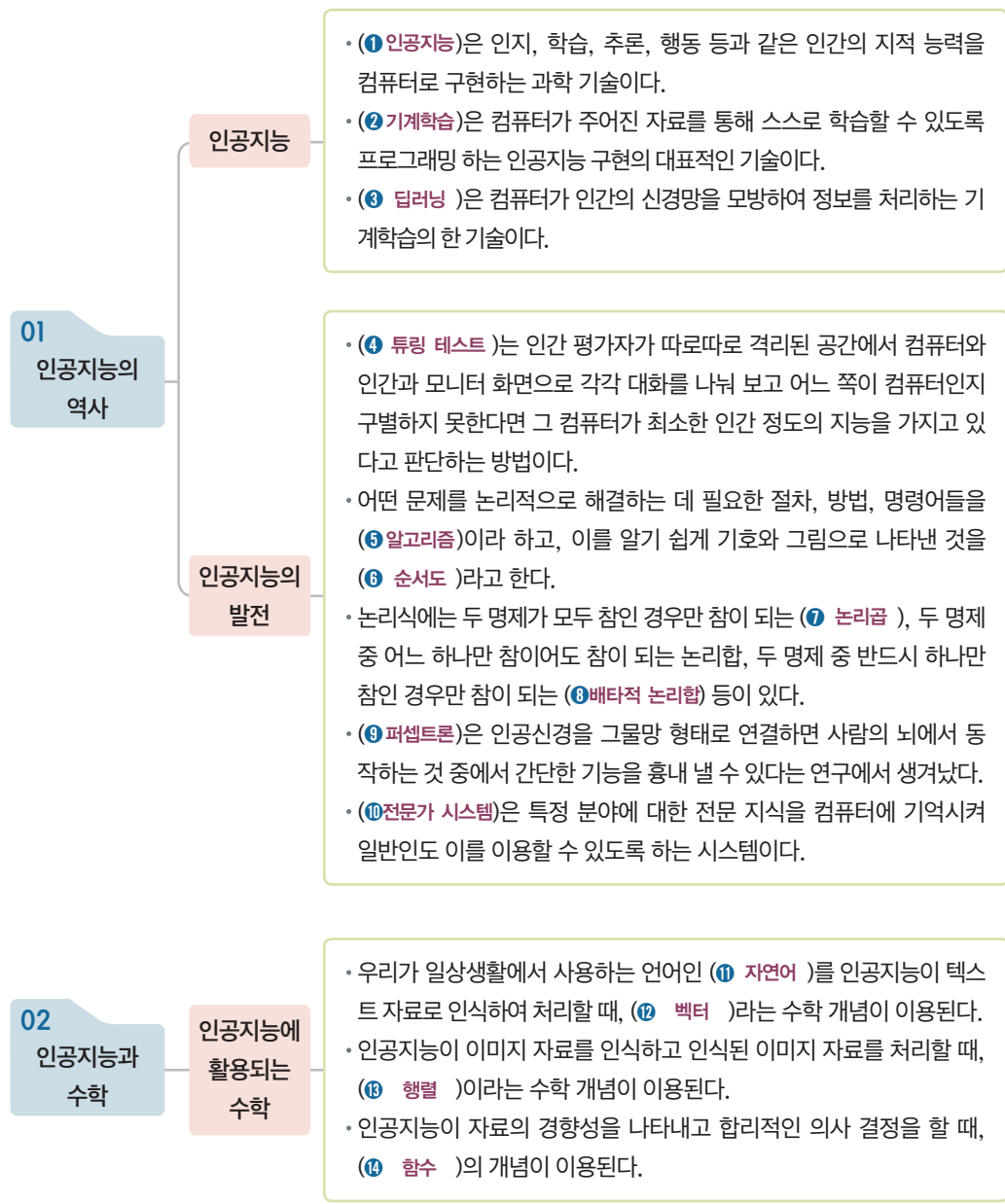
자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능의 또 다른 사례를 찾아 발표해 보시오.

예시 기후 분석, 로봇 어드바이저





○ 배운 내용을 바탕으로 () 안에 알맞은 것을 **날말 상자**에서 골라 적어 보자.



알고리즘	기계학습	논리곱	행렬	튜링 테스트	순서도	딥러닝	전문가 시스템
인공지능	퍼셉트론	자연어	벡터	배타적 논리합	함수		

01

● 인공지능, 기계학습, 딥러닝의 포함 관계를 나타내게 한다.

인공지능, 기계학습, 딥러닝을 각각 집합이라 할 때, 이들의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① 인공지능 $\subset$ 기계학습 $\subset$ 딥러닝 ② 기계학습 $\subset$ 인공지능 $\subset$ 딥러닝
 ③ 기계학습 $\subset$ 딥러닝 $\subset$ 인공지능 ④ 딥러닝 $\subset$ 인공지능 $\subset$ 기계학습
 ✓ ⑤ 딥러닝 $\subset$ 기계학습 $\subset$ 인공지능

기계학습은 인공지능 구현의 대표적인 기술이고, 딥러닝은 기계학습의 여러 가지 방법 중의 하나이므로 포함 관계를 바르게 나타낸 것은 ⑤이다.

02

● 주어진 x_1, x_2 의 진리표를 이용하여 두 명제의 논리합, 논리곱의 진리표를 먼저 완성하여 해결하게 한다.

두 명제 x_1 과 x_2 에 대하여 두 명제의 논리합을 $x_1 \vee x_2$, 논리곱을 $x_1 \wedge x_2$, 배타적 논리합을 $x_1 \underline{\vee} x_2$ 라 할 때, 다음 진리표를 완성하시오.

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$	$x_1 \wedge x_2$	$(x_1 \vee x_2) \underline{\vee} (x_1 \wedge x_2)$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

03

● 인공지능의 발전에 대한 역사를 알고, 1차 암흑기에 접어든 이유를 서술하게 한다.

인공지능은 1960년 퍼셉트론의 탄생으로 황금기를 맞이하였으나 곧이어 1차 암흑기로 접어들게 되었다. 그 이유를 말하시오.

예시 퍼셉트론은 진릿값이 같은 점들을 하나의 직선을 그어서 구분할 수 있는데, 논리곱과 논리합 문제에서는 이것이 가능하지만 배타적 논리합 문제에서는 가능하지 않다는 사실이 밝혀졌고, 또한 엄청나게 늘어난 연산량을 처리하는 컴퓨터 능력의 한계에 부딪히게 되었기 때문이다.

04

● 주어진 용어들이 등장한 시대를 구분하여 시대 순서대로 나열할 수 있게 한다.

인공지능과 관련된 다음 용어를 등장한 시대 순서대로 나열하시오.

튜링 테스트, 퍼셉트론, 전문가 시스템, 딥러닝

딥러닝, 전문가 시스템, 퍼셉트론, 튜링 테스트

주어진 용어가 등장한 시대는 각각 다음과 같다.

딥러닝: 2000년대, 전문가 시스템: 1980년대, 퍼셉트론: 1960~70년대, 튜링 테스트: 1950년대
 따라서 주어진 용어를 등장한 시대 순서대로 나열하면 튜링 테스트, 퍼셉트론, 전문가 시스템, 딥러닝이다.

05

주어진 기사의 내용을 읽고, 텍스트 자료를 인식하는 인공지능을 구분할 수 있게 한다.
다음은 어느 기사의 일부이다. 이 기사와 관련된 인공지능의 사례는 무엇인가?

... 자연어 처리 기술을 이용해 사용자의 심리 상태를 파악한 뒤 사용자에게 필요한 대답을 해 주는 식이다. 예를 들어 사용자가 자신을 비하하는 등 부정적인 대화를 시작하는 걸 감지하면 사실이 아니라고 답한다. 극단적인 선택으로 이어질 법한 대화 패턴을 인식하면 사용자에게 경고를 보내고 다른 앱에 긴급 전화번호를 연결하기도 한다. ...

(출처: 『헬스조선』, 2021년 1월 25일)

- ✓ ① 챗봇 ② 번역 ③ 스팸 메일 차단
④ 관련어 자동 추천 ⑤ 생체 인식

주어진 기사는 자연어 처리 기술을 이용해 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 시스템이 구현된 컴퓨터 프로그램인 챗봇과 관련된 것이다.

06

주어진 사례 중 이미지 자료를 인식하는 인공지능을 구분할 수 있게 한다.
다음 중 이미지 자료를 인식하는 인공지능의 사례가 아닌 것은?

- ① 의료 영상 판독 ② 광학 문자 인식
✓ ③ 문학 표절 검사 ④ 자동차 번호판 인식
⑤ 동작 인식 시스템

문학 표절 검사는 자연어를 텍스트 자료로 인식하는 인공지능의 사례이다.

07

인공지능에 활용되는 수학 개념을 구분할 수 있게 한다.
다음 수학 개념과 이것이 활용된 인공지능으로 알맞은 것끼리 선으로 연결하시오.

- | | | |
|--------|---|-------------------------------|
| (1) 함수 | ↗ | ㄱ. 텍스트 자료를 인식하는 인공지능 |
| (2) 벡터 | ↘ | ㄴ. 이미지 자료를 인식하는 인공지능 |
| (3) 행렬 | ↗ | ㄷ. 자료의 경향성 분석과 의사 결정을 하는 인공지능 |

문항 번호	관련 개념	성취도	복습
01 02 03 04	인공지능의 역사	○ △ ×	11~15쪽
05 06 07	인공지능과 수학	○ △ ×	17~21쪽



인공지능, 어디까지 발전했나?

인공지능은 인간을 대표한 우리나라의 바둑 기사 이세돌을 이기고 자율 주행 자동차가 상용화되는 등, 생각보다 훨씬 더 빠르고 깊숙이 우리 생활 속으로 발을 들여놓았다. 이와 같은 인공지능은 인간의 능력 어디까지를 대신할 수 있을까?

지도 방향

최신 인공지능 기술이 얼마나 발전되었는지를 읽기 자료를 통해 알아보고, 인터넷을 통해 추가로 사례를 직접 찾아보면서 서로 의사소통할 수 있게 한다.

2016년 인간을 꺾은 인공지능 ‘알파고(AlphaGo)’는 인공지능경망과 이진 탐색 트리를 이용하여 바둑을 완전히 익힌 세계 최초의 인공지능이 되었다. 알파고를 개발한 회사는 그다음 해에 인간의 기보(棋譜)를 학습하지 않고 바둑을 스스로 완전하게 익힌 ‘알파고제로(AlphaGo Zero)’로 발전시켰다고 발표하였다. 그렇지만 알파고제로도 바둑에만 한정된 인공지능이었으므로, 다른 게임에서도 같은 능력을 발휘하는 것은 아니었다.

이 회사는 이듬해에 바둑은 물론 서양장기와 일본 장기를 스스로 완전하게 익힌 ‘알파제로(AlphaZero)’라는 인공지능을 개발하면서, 이전의 이름에서 바둑을 뜻하는 ‘고(Go)’를 지웠다. 그렇지만 알파제로도 규칙이 있는 게임을 학습하는 인공지능이라는 한계를 뛰어넘지는 못했다.

사람들은 보통 먹구름이 몰려오면 비가 올 것을 대비하여 우산을 갖고 나가는데, 인공지능도 사람처럼 스스로 계획과 전략을 세울 수 있는 능력을 갖추기를 연구자들은 기대하였다. 그 결과 2020년 12월에는 아무 규칙을 학습하지 않고도 바둑, 서양장기, 일본 장기 외에 Atari 컴퓨터 게임까지 완전히 익힌 인공지능 개발에 성공하여 이를 ‘뮤제로(MuZero)’라 이름을 붙였다.

뮤제로는 기존 인공지능처럼 모든 환경을 학습하지 않고 중요한 요소만 골라서 학습하는 능력을 갖추었으며, 이렇게 하여 규칙을 모르는 상황에서도 이기는 전략을 세울 수 있다고 한다.

그리스 알파벳은 알파(A)부터 오메가(Ω)까지 24자인데, 뮤(M)는 12번째 글자이다. 이와 같은 속도로 인공지능이 발전한다면 오메가제로(OmegaZero)의 개발까지 오래 기다리지 않아도 될 것 같다.



(출처: deepmind.com)